TEMPLATE IDE PRODUK INOVATIF BERBASIS AI

Dari kebutuhan pengguna hingga pembuktian metode AI pada fitur terpilih

01-PRODUK	02-FITUR AI/ML/STKI	03-FOKUS RISET	04-METODE & DATA	05-EKSPERIMEN

1. PRODUK UTAMA & ALASAN PENGGUNAAN AI/ML

Nama produk & pengguna: [nama produk/platform] — [pengguna sasaran dan kebutuhan/masalah yang hendak diselesaikan]

Inovasi inti: [fungsi cerdas yang diperlukan: prediksi/klasifikasi/deteksi/rekomendasi/optimasi, dan nilai tambah dibanding proses konvensional]

2. PETA KEBUTUHAN FITUR PRODUK *pilih fitur yang layak menjadi eksperimen*

Fitur & manfaat	Tugas AI/ML / masalah teknis	Data input → keluaran fitur	Prioritas / data
F1 [nama & fungsi]	[prediksi/deteksi/...]	[atribut/objek] → [hasil]	[T/S/R; ada/belum]
F2 [nama & fungsi]	[prediksi/deteksi/...]	[atribut/objek] → [hasil]	[T/S/R; ada/belum]
F3 [nama & fungsi]	[prediksi/deteksi/...]	[atribut/objek] → [hasil]	[T/S/R; ada/belum]

3. FOKUS PENELITIAN, LITERATUR & KEBARUAN

Fitur terpilih & rumusan masalah: F[ ] — [kendala AI/ML/STKI spesifik] → [pertanyaan riset yang dapat diuji]

Studi terdahulu (≥3): [ringkasan pendekatan & hasil] → [keterbatasan/research gap] → [kontribusi/kebaruan yang diusulkan]

4. RANCANGAN DATASET & ATRIBUT

Sumber & rancangan data: [asal, cara perolehan, jumlah, izin/kelayakan; atribut dan alasan; label/target jika supervised]

Kualitas & persiapan: [missing, duplikat, inkonsistensi, encoding kategorikal, ketidakseimbangan; batasan jika data sintetis]

5. METODOLOGI PENELITIAN DAN PILIHAN METODE AI/ML

Metodologi (urutan kerja): identifikasi masalah → studi literatur → akuisisi data → preprocessing → EDA → pemodelan → evaluasi → integrasi fitur

Metode (algoritma/model): [baseline pembanding] vs [AI/ML/STKI yang diusulkan]; [alasan: relevansi tugas, akurasi, kompleksitas, interpretabilitas]

Strategi pemodelan: [split train/validasi/test atau cross-validation; penanganan leakage; parameter/tuning yang direncanakan]

6. RANCANGAN EKSPERIMEN & EVALUASI

Skenario uji: [baseline vs usulan; variasi atribut/metode/parameter; uji ablation atau robustness bila relevan]

Metrik & kriteria: [metrik sesuai tugas, mis. F1/AUC/MAE/latensi]; [ambang keberhasilan]; [cara menjawab rumusan masalah]

7. RENCANA PELAKSANAAN & LUARAN

Tahapan, jadwal & PIC: [data → model → eksperimen → validasi → prototipe/integrasi; waktu dan pembagian peran]

Luaran & manfaat: [model teruji, prototipe fitur AI/ML/STKI, publikasi/laporan; ukuran dampak pada pengguna/produk]

PRINSIP: Produk menjawab kebutuhan pengguna; AI/ML**/STKI** menjadi mekanisme inovasi; penelitian menguji metode pada satu fitur dengan data, pembanding, dan metrik yang dapat dipertanggungjawabkan.